

LIMITE DA DATA DE ENTREGA: 20 de Abril de 2026

Pretende-se registar os serviços realizados ou a realizar de uma loja de reparações informáticas.

Os serviços podem ser de diferentes tipos (reparação, manutenção, diagnóstico,...), têm uma data de início e uma data de fim, um cliente e são realizados sobre um equipamento. Para organizar e facilitar a gestão, são atribuídos um código de identificação para cada serviço e o nome do funcionário responsável.

Cada tipo de serviço tem preço diferente e alguns devem prever a substituição de componentes. Deve, ainda, ser possível saber o valor a pagar por cada serviço, se foi ou não pago e quando.

Mensalmente os dados dos serviços concluídos devem ser colocados em ficheiros csv com o nome do seu tipo. Por exemplo, todos os serviços concluídos do tipo diagnóstico são guardados no ficheiro diagnóstico.csv. Considerando apenas o código de identificação, as datas de início e de fim e o cliente de três serviços, pode ter-se o ficheiro com o conteúdo.

Código	Data de início	Data de fim	Nome cliente
23	Mon Mar 30 11:35:15 2026	Mon Apr 06 14:53:25 2026	Maria Duarte
12	Fri Mar 27 16:02:15 2026	Tue Apr 07 09:41:50 2026	Nuno David
34	Mon Feb 23 12:25:43 2026	Wed Apr 08 18:32:43 2026	Elisa Dinis

NOTA: Um ficheiro .csv é um ficheiro de texto que pode ser aberto como uma folha de cálculo. Basta separar o texto com ‘;’ quando se pretende colocar o texto em células diferentes. O conteúdo do ficheiro anterior deve ser

Código; Data de início;Data de fim;Nome cliente

23;Mon Mar 30 11:35:15 2026;Mon Apr 06 14:53:25 2026;Maria Duarte

12;Fri Mar 27 16:02:15 2026;Tue Apr 07 09:41:50 2026;Nuno David

34;Mon Feb 23 12:25:43 2026;Wed Apr 08 18:32:43 2026;Elisa Dinis

Defina as estruturas adequadas para guardar os dados indicados e implemente, em C, um programa que use tabelas de estruturas e ficheiros e permita realizar, pelo menos, as seguintes tarefas:

1. Serviços
 - a. Registar um novo serviço
 - b. Concluir um serviço
 - c. Eliminar um serviço
 - d. Editar os dados de um serviço acrescentando componentes e respetivos valores, substituídos num equipamento
 - e. Calcular o valor a pagar por um serviço
2. Apresentar os dados de todos serviços de um determinado cliente
3. Listar todos os serviços realizados num determinado ano
4. Tipos de serviços
 - a. Atualizar o valor tabelado de um tipo de serviço
 - b. Listar os serviços a decorrer por tipo de serviço
 - c. Listar os serviços concluídos por tipo
5. Criar ficheiros csv com os tipos de serviços concluídos

6. Ordenar tabela de serviços
 - a. Por ordem alfabética do nome do cliente
 - b. Por ordem crescente das datas de conclusão
7. Calcular a duração mínima, a duração máxima e a duração média de todos os serviços concluídos
8. Calcular a duração mínima, a duração máxima e a duração média de todos os serviços concluídos, por tipo de serviço
9. Os dados devem manter-se entre execuções e, para isso, devem ser usados ficheiros binários.

Elabore um relatório que apresente o programa desenvolvido e os algoritmos utilizados. Os detalhes de funcionamento omissos neste enunciado (tratamento de datas, criação do código de identificação, por exemplo) devem ser escolhidos pelo(s) autor(es) de cada trabalho. Neste relatório devem ser apresentadas as opções tomadas no desenvolvimento do código e exemplos de execução.

O trabalho pode ser realizado individualmente ou em grupo de dois elementos e deve ser entregue no NONIO, até à data indicada, numa pasta comprimida com os ficheiros: relatório, código, ficheiros resultantes de uma execução. Um ficheiro com **o código (.c) deve ser submetido separadamente dos restantes** de forma a ser possível e imediato usá-lo.